REKAYASA PERANGKAT LUNAK

PENGANTAR ANALISIS KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK

Dr. Eng. Munawir, S.Kom.,M.T.

TUJUAN PEMBELAJARAN

- Memahami konsep dasar analisis kebutuhan perangkat lunak dan pentingnya dalam rekayasa perangkat lunak.
- Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan berbagai jenis kebutuhan perangkat lunak.
- Menyusun spesifikasi kebutuhan perangkat lunak (SRS) secara sistematis dan sesuai standar industri.
- Menggunakan teknik dan alat bantu seperti Data Flow Diagram (DFD) dan Data Dictionary untuk memodelkan sistem secara jelas.
- Melakukan validasi dan verifikasi kebutuhan perangkat lunak untuk memastikan keakuratan dan kelengkapannya.

CAPAIAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa mampu:

- Menjelaskan konsep dan tujuan analisis kebutuhan perangkat lunak.
- Menggunakan metode pengumpulan kebutuhan perangkat lunak dengan teknik yang tepat.
- Menyusun dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak (SRS) yang terstruktur dan lengkap.
- Memodelkan aliran data dan struktur data menggunakan DFD dan Data Dictionary.
- Mengevaluasi kualitas dokumen SRS dengan mengidentifikasi potensi kekurangan dan inkonsistensi.

DEFINISI ANALISIS KEBUTUHAN

- Analisis kebutuhan perangkat lunak adalah proses untuk menentukan ekspektasi dan kebutuhan pengguna dari sistem yang akan dikembangkan.
- Tahap ini merupakan bagian dari proses rekayasa perangkat lunak yang bertujuan untuk mendefinisikan apa yang harus dilakukan oleh sistem sebelum pengembangan dimulai.
- Menurut Sommerville (2020), analisis kebutuhan merupakan salah satu tahapan paling krusial dalam siklus hidup perangkat lunak karena kesalahan dalam tahap ini dapat menyebabkan kegagalan proyek perangkat lunak.

TUJUAN ANALISIS KEBUTUHAN

- Memahami kebutuhan pengguna dan tujuan sistem.
- Menentukan batasan sistem.
- Mendokumentasikan kebutuhan dengan jelas dan terstruktur.
- Memastikan sistem yang dikembangkan sesuai dengan harapan pengguna dan pemangku kepentingan.

JENIS KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK

Kebutuhan perangkat lunak dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Kebutuhan Fungsional

1. Menjelaskan layanan yang harus disediakan oleh sistem.
2. Contoh: "Sistem harus memungkinkan pengguna untuk mendaftar akun dengan email dan password."

2. Kebutuhan Non-Fungsional

1. Menjelaskan batasan dan kualitas sistem, seperti performa, keamanan, dan keandalan.
2. Contoh: "Sistem harus mampu menangani hingga 1000 pengguna aktif secara bersamaan."

3. Kebutuhan Domain

1. Kebutuhan yang berasal dari lingkungan operasional sistem.
2. Contoh: "Sistem harus kompatibel dengan regulasi GDPR (General Data Protection Regulation / Regulasi Umum Perlindungan Data) untuk perlindungan data pengguna.

DOKUMENTASI SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK (SRS)

PENGERTIAN SRS

Dokumen **Software Requirements Specification (SRS)** adalah dokumen formal yang mendefinisikan kebutuhan sistem secara lengkap dan jelas.

SRS berfungsi sebagai referensi utama bagi pengembang perangkat lunak untuk memahami apa yang harus dibangun.

Menurut Sommerville (2020), SRS harus:

- ✓ **Jelas dan tidak ambigu**
- ✓ **Lengkap dan konsisten**
- ✓ **Dapat diuji dan diverifikasi**
- ✓ **Dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan**

STRUKTUR DOKUMEN SRS

SRS biasanya disusun dalam format yang standar sesuai dengan IEEE 830-1998 atau IEEE 29148-2018. Struktur umum SRS terdiri dari:

1. **Pendahuluan**
2. **Deskripsi Keseluruhan Sistem**
3. **Kebutuhan Fungsional**
4. **Kebutuhan Non-Fungsional**
5. **Batasan dan Asumsi**
6. **Lampiran**

STRUKTUR DOKUMEN SRS

1. Pendahuluan

Tujuan Dokumen

- Menjelaskan tujuan dan alasan pembuatan dokumen.

Ruang Lingkup

- Menentukan cakupan sistem yang akan dikembangkan.

Definisi dan Akronim

- Menyediakan istilah teknis yang digunakan dalam dokumen.

Referensi

- Daftar sumber referensi yang digunakan dalam pengembangan SRS.

Ikhtisar Dokumen

- Gambaran umum isi dokumen.

STRUKTUR DOKUMEN SRS

2. Deskripsi Keseluruhan Sistem

- **Perspektif Produk**: Menjelaskan bagaimana sistem baru akan berintegrasi dengan sistem yang ada.
- **Fungsi Produk**: Daftar fungsi utama sistem.
- **Karakteristik Pengguna**: Menjelaskan profil pengguna yang akan menggunakan sistem.
- **Batasan Sistem**: Menyebutkan keterbatasan sistem seperti platform yang digunakan.

STRUKTUR DOKUMEN SRS

3. Kebutuhan Fungsional

Setiap kebutuhan dijelaskan dalam format yang jelas, misalnya:

- ✓ ID: FR-01
- ✓ Nama: Registrasi Pengguna
- ✓ Deskripsi: Pengguna dapat membuat akun dengan email dan password.
- ✓ Input: Nama, Email, Password
- ✓ Output: Konfirmasi pendaftaran

STRUKTUR DOKUMEN SRS

4. Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan terkait performa, keamanan, kompatibilitas, dan aspek lain.

- Contoh:
  - ID: NFR-01
  - Nama: Keamanan Data
  - Deskripsi: Sistem harus mengenkripsi semua data pengguna menggunakan algoritma AES-256.

STRUKTUR DOKUMEN SRS

5. Batasan dan Asumsi

Menyebutkan faktor luar yang mempengaruhi sistem.

Contoh: "Sistem hanya akan digunakan dalam jaringan internal Perusahaan

6. Lampiran

Berisi diagram tambahan seperti **DFD**, **ERD**, atau contoh antarmuka pengguna.

CARA MENDOKUMENTASIKAN SRS DENGAN BAIK

- **Gunakan Bahasa yang Jelas**: Hindari kata-kata yang ambigu seperti "cepat", "mudah", atau "efisien".
- **Gunakan Format Standar**: Pastikan semua kebutuhan memiliki ID unik.
- **Gunakan Diagram**: Visualisasi seperti UML atau DFD dapat membantu memahami sistem lebih mudah.
- **Validasi dan Verifikasi**: Pastikan semua kebutuhan sudah dikonfirmasi dengan pemangku kepentingan.

CONTOH DOKUMEN SRS (BAGIAN PENDAHULUAN DAN KEBUTUHAN FUNGSIONAL)

Contoh Dokumen SRS untuk Sistem Manajemen Perpustakaan Online

1. Pendahuluan

Tujuan: Sistem ini akan memungkinkan mahasiswa untuk mencari, meminjam, dan mengembalikan buku secara digital.

Ruang Lingkup: Sistem akan dikembangkan berbasis web dan mobile.

Definisi dan Akronim:

- FR: Functional Requirement (Kebutuhan Fungsional)
- NFR: Non-Functional Requirement (Kebutuhan Non-Fungsional)

Referensi: Sommerville, I. (2020). *Software Engineering* (10th ed.). Pearson.

Ikhtisar: Dokumen ini menjelaskan spesifikasi kebutuhan sistem perpustakaan online.

- **ANDA DAPAT MENDOWNLOAD TEMPLATE SRS IEEE**

Scan me!

TERIMA KASIH